

## **TAREFA DE POLIQUETAS**

**Aluna: Raissa Silva Lima**

**Matrícula: 174110**

**Turma: B**

- Selecione 5 tópicos sobre o filo Annelida que VOCÊ considere essenciais para a formação de um oceanólogo. Para cada tópico escolhido, elabore um breve texto explicativo.

### **1. Diversidade e distribuição dos Annelida no ambiente marinho**

Os anelídeos, especialmente os poliquetas, dominam a fauna de invertebrados bentônicos marinhos em muitos habitats, desde zonas entremarés até os ambientes abissais. Sua diversidade funcional, morfológica e ecológica reflete uma alta especialização em nichos variados, como substratos consolidados, lodos anóxicos, recifes ou hidrotermais. Eles atuam como indicadores biológicos. Oceanógrafos utilizam sua presença, abundância ou ausência para avaliar a saúde ambiental, os impactos da poluição e até mudanças climáticas

Para um oceanólogo, conhecer essa diversidade é essencial para compreender como os organismos interagem com o ambiente, influenciam os processos ecológicos e respondem às mudanças climáticas e antropogênicas.

### **2. Segmentação e organização funcional: modelo para estudos comparativos**

A metameria, ou segmentação repetida do corpo, é uma característica marcante dos anelídeos e representa um importante modelo biológico para compreender a evolução da organização corporal em animais. Cada segmento pode conter estruturas locomotoras (como parapódios), além de nervos, vasos sanguíneos e órgãos excretores, o que permite uma análise funcional de como diferentes regiões do corpo se especializam para executar funções distintas.

Para oceanólogos, esse conhecimento é fundamental por duas razões principais: primeiro, porque permite entender como a morfologia dos organismos influencia sua adaptação a diferentes ambientes marinhos, como zonas entremarés, substratos lodosos ou ambientes profundos; segundo, porque o estudo da segmentação e regeneração em anelídeos fornece subsídios importantes para

pesquisas em biologia evolutiva, ecologia funcional e fisiologia comparada, áreas diretamente ligadas ao entendimento do funcionamento dos ecossistemas marinhos.

### **3. Uso de poliquetas como bioindicadores ambientais**

Poliquetas estão entre os organismos mais utilizados como bioindicadores marinhos. Sua sensibilidade a alterações de oxigênio, contaminantes orgânicos e metais pesados permite que eles revelem condições de poluição e degradação ambiental. Muitas espécies são tolerantes e proliferam em ambientes eutrofizados, enquanto outras desaparecem rapidamente com alterações. A descoberta de espécies em ambientes extremos, como fontes hidrotermais, áreas anóxicas ou regiões de salinidade elevada, mostra a capacidade adaptativa desses organismos. Esses estudos ajudam a compreender como a vida marinha responde a condições extremas e fornecem pistas sobre possíveis formas de vida em outros planetas ou em futuros cenários de acidificação oceânica.

Para o oceanólogo que atua no monitoramento ambiental costeiro ou portuário, os poliquetas são aliados valiosos na avaliação de impactos antrópicos e na elaboração de políticas de conservação e licenciamento ambiental.

### **4. Função trófica e papel ecológico no bentos**

Poliquetas desempenham papéis tróficos diversos: há predadores ativos, detritívoros, filtradores e até simbiontes. Essa plasticidade alimentar os torna peças-chave na estrutura das comunidades bentônicas e na ciclagem de matéria orgânica. Seu comportamento de bioturbação (revolvimento do sedimento) influencia a dinâmica de nutrientes no sedimento marinho e aumenta a oxigenação dos substratos.

Para o oceanólogo que trabalha com produtividade, redes tróficas ou sedimentologia, entender as funções alimentares dos anelídeos é crucial para modelar fluxos energéticos e descrever processos ecológicos no fundo oceânico.

### **5. Estratégias reprodutivas e dispersão larval**

Anelídeos marinhos apresentam estratégias reprodutivas que envolvem tanto reprodução sexuada quanto assexuada, e muitos poliquetas realizam epitokia, transformações fisiológicas que facilitam a liberação de gametas em sincronia com ciclos lunares e marés. Além disso, suas larvas planctônicas (trocóforas) têm alta

capacidade de dispersão, o que impacta profundamente na conectividade populacional.

Para o oceanólogo, isso é essencial para compreender a colonização de novos habitats, o repovoamento de áreas degradadas e o manejo de espécies de interesse ecológico ou econômico.

## REFERÊNCIAS

AGUADO, M., HELM, C., PETTI, M., ÁLAMO, F., FUKUDA, M., Martin, D., BRITAYEV, T., CAPA, M., BÖGGEMANN, M., RAVARA, A., FAULWETTER, S., & TEIXEIRA, M. (2021). On the Diversity of Phyllodocida (Annelida: Errantia), with a Focus on Glyceridae, Goniadidae, Nephtyidae, Polynoidae, Sphaerodoridae, Syllidae, and the Holoplanktonic Families. **Diversity**, 13, 131. <https://doi.org/10.3390/D13030131>.

ROUSE, G., & YEN, N. (2020). Phylogeny, biogeography and systematics of Pacific vent, methane seep, and whale-fall Parougia (Dorvilleidae : Annelida), with eight new species. **Invertebrate Systematics**. <https://doi.org/10.1071/IS19042>.

CAPA, M., & HUTCHINGS, P. (2021). Annelid Diversity: Historical Overview and Future Perspectives. **Diversity**, 13, 129. <https://doi.org/10.3390/D13030129>.

MONROIG, Ó., Hontoria, F., FERRIER, D., RAMOS-LLORENS, M., & NAVARRO, J. (2023). Functionally diverse front-end desaturases are widespread in the phylum Annelida. *Biochimica et biophysica acta. Molecular and cell biology of lipids*, 159377. <https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2023.159377>.